健康風險專題彙整

來源目錄: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書

Source: A1818.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書18.md

| 目
因子	地點	頻率	
時間			
			物
3.	詳第六章6.2.4 節p.6-57。		
–	–	–	–	·將配合健康風險評估 的分析項目,針對其	
	理
氣			
			及
中具危害性的化學物			

|
| 氣品質現況調查及分 | | | |
| | | | 空
析。			
			氣 品 上) - 空 氣 品 質 (續) 施工營運之原生性及衍 生性污染物評估,應納 入重金屬及健康風險評 估技術規範所列危害性 化學物質中本開發案使 用者。 質 (包園區進駐廠商可能運作	配合健康風險評估的分析			
–	–	–	–	·將配合健康風險評估 的分析項目,針對其	
	括

項目,針對其中具危害性的			

| 空
析。			
				氣 品 上) - 空 氣 品 質
(續) 施工營運之原生性及衍 生性污染物評估,應納 入重金屬及健康風險評 估技術規範所列危害性 化學物質中本開發案使 用者。 質 (包園區進駐廠商可能運作	配合健康風險評估的分析		
–	–	–	–	·將配合健康風險評估 的分析項目,針對其	
	括
項目,針對其中具危害性的			

| 經 | 關係
| 10.3 | | | | |
| | 節p.10-7。
	緊急應變計畫
	濟	2.應包含氣候變遷如暴雨引發之事故健康風險評估(另基地周邊相關	詳	七章	7.1.5 節	
			–
–	–	–		第
	p.7-51。
	詳其他項目)	地區

| 5.開發行為對遺址之影 | 節
| |
| | | |
| | | 7.5
| p.7-155 ~ |
| | | |
| | | p.7-157。
| |
| | | |
| | 響評估及保護對策 | –
| 1.依據「健康風險評估 |
| | | |
| | 其 | ■煙氣排園區可

能排放物質及排園區周邊地區 | 蒐集統計
| 七章7.1.5 節 | |
| | | | 健
| 康 | 以 計 畫園 區 為中
心之 | 22。 |
| | | | | 它
| 放影響 | 分析資料
| 技術規範」規定蒐集p.7-52 及附錄 | |
| | |

| 風 | 險
| | | | | | 評估
| 慣、生活習慣、職業
| | | | | | 的危害
性化學物質及 | 1.「確定或已進駐廠
| | | | | |
| 別及基本健康狀況
| | | | | | 排放量
資料,並配合未 | 範圍內
| 商」及「未來可能 | | | | |
| 等相關資料,以了解
| | | | | | 來可能
最大產能進行 | 進駐廠商」化學物
| | | | |

| 來可能最大產能進行 | 進駐廠商」化學物
| | | | | |
| 影響區與對照區的質及排放量資料,
| | | | | 評估。
| 差異。
| 如附錄22 第2.2 節 | | | |
| 3.檢核園區排放之危害性化學物質之性質。所示。本計畫乃依據「健康風險評估4.提出影響範圍內居民之致癌與非致癌健技術規範」中所列康風險。相關進行評估,如5.本項含括中科二林行第二條:「開發單位政訴訟和解內容三於辦理環境影響評之(二):使用多介質估之健康風險評估模式評估中科四期作業時,應依本規開發計畫營運後,所範就營運階段可能可能產生之空氣污 |
| | | | 採用多介質模式評估危
| 運作或運作時衍生
| | | | |
| 染對當地居民(園區
| | | | 害性化
學物質經煙道排 | 周圍
| 之危害性化學物 | | | |

| 里之區域面積)之健
| | | | 放後,於
不同環境介質 | 質,辦理開發行為
| | | | |
| 康風險影響。
| | | | 之流佈
情形,並計算加 | 影響範圍內居民健康量

| | | | | | 總不同
暴露途徑(包括吸 | 之增
| 風 險 評 | | | | |
| 估。」
| | | | | | 入空
氣、攝食土壤、蔬菜、牛肉、乳製品、豬 | 2.本計畫流行病學
| | | | |

` | 肉、家禽、蛋類、飲水 | 問卷 調 查 相 關 資 料,已補充於附錄 | | | | | | 及皮膚接觸)之風險值。 | | | | | |

健康風險評估結果應就	**22 第6.6 節。3.園區排放之危害**
評估技術原理加入小孩、成人與孕婦等不同	性化學物質性質,
年齡層及特定族群之評	如附 錄 22 表

`

` |————————————————————-|

—|—-|—-|—-| | 評 估 技 術 原 理 加 入 小 孩、成人與孕婦等不同 | 性化學物質性質,

| | | | | 年齡層及特定族群之評 | 如附 | 錄 | 22 | 表 | | 述。 | 3.2.1-1、表3.2.1-2 及附件1所示。本計畫已收集「嘉義大埔美智慧工業園區開發計畫第三次環境影響差異分析報告」、「中部科學工業園區臺中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫環境影響說明書」等開發計畫具有與本開發計畫類似產業之園區健康風險評估報告,作為評估本開發計畫危害性化學物質及排放量推估之參考資料。其中排放量估算係以類似產業單位面積之危害性化學物質排放量,推算本開發計畫未來可能最大產能之排放量。而本開發計畫已進駐及有意願進駐之廠商 | | | |

、

| 環境 | 環境
| 環境 | 評估 | 評估 | 起迄 | 備註
| 二階環評辦理情形 | | | 類別 | 項目
| 範圍 | | | |
| | | | 項目 | 因子
| 地點 | 頻率 | 時間 | |
| | | | 其 | ■煙氣排煙道排放影響調查範圍
| – | – | – | – | ·依健康風險評估詳 | 七章 | 7.1.5 節 | | 健康 |
| 第 | | | |
| | | | 它 | 須包括六輕、台中火力
技術規範第十條p.7-52 及附錄22。			
			放影響

| 類別 | 項目
| 範圍 | | | |
| | | | 項目 | 因子
| 地點 | 頻率 | 時間 | |
| | | | 其 | ■煙氣排煙道排放影響調查範圍
| – | – | – | – | ·依健康風險評估詳 | 七章 | 7.1.5 節 | | 健康 |
| 第 | | | |
| | | | 它 | 須包括六輕、台中火力
技術規範第十條p.7-52 及附錄22。			
			放影響
			風險	說明,開發單位

| 它 | 須包括六輕、台中火力
技術規範第十條p.7-52 及附錄22。			
			放影響
			風險	說明,開發單位

| | | |

| 級,並再利用於各種
| | | | 估 分 析 方 法 及 撰 寫 指
引」,並依「中科二林園 | 用途。若因長期連續降雨、特殊氣候、設
| | | | 區放流水排放影響專案
| 施歲修或取水端用
| | | | 評估計畫」之結論,評
| 水型態變動等不可抗力因素,致水資源
| | |

`| 評估計畫」之結論,評 | 水型態變動等不可抗力因素,致水資源 | | | 估營運階段園區放流水 | 中心之再生水剩餘 | | | 對影響範圍內民眾可能 | 時,本園區將優先採 | | | 增加之健康風險(含致癌 | 行調度蓄容之操作 | | | 及非致癌風險)。 | 及加強再生水利用措施以為因應,若仍有無法消化之過剩水源,則利用專管送水提供彰濱工業區或其他鄰近地區需水單位再利用,或用於其他環境友善用途(請詳第五章5.2.7 節p.5-37)。而在本計畫輸水專管尚未完工前,若無鄰近地區需水單位取水或用於環境友善用途,則將由園區全部再利用。 | | |

| 查 | | | | | | |

`

| 類別 | 項目
| 範圍 | | | | | | | 項目
| 因子
| 地點 | 頻率 | 時間 | | | | | 其
| ■放流水
| 本園區將廢水處理 | | | | | | | 健康
| –
| – | – | – | – | | | | 評估加
總「撰寫指引」 |
| | | | | | | | 影響
(續) |
| | | | | | | | 它
| 至優於一般放流水
| | | | | | | |

| | 遷、拒絕訪問外,已
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| 行病學調查。)
| |
| | | |
| | | |
| 完成現有6 戶住戶之 流行病學問卷調 查,如附錄22 健康 風險評估報告書第 6.6 流行病學

問卷調 查章節所示。 | |
| | | |
| | | |
| 調
| 查 |
| | | |
| | | 環境
| 環境
| 環境 | 評估
| 評估範圍 | 起迄 | 備註 | 二階環評辦理情形
| | | 類別
| 項目
| 因子 | 項目
| 地點 | 頻率 | |
| | |

| 環境 | 環境
| 環境 | 評估
| 評估範圍 | 起迄 | 備註 | 二階環評辦理情形
| | | 類別
| 項目
| 因子 | 項目
| 地點 | 頻率 | |
| | | |
| 時間
| |
| | | |
| | | 其
| 健康
| – | 中科四期進行健康風險 評估，相關作
業內容應 | – | – | – | –
| – | 詳第十二章 12.1 節 p.12-6 及附錄十六。 | | 它 |
風險
| |
| | | |
| | | 告知當地民眾 |
| |
| | | |
| | | 評估
| 詳
| |
| | | |
| | |

| |
詳 第	7.1.5 節	
	–
·最高行政法院針			
–	–	–
對中科二林行政		–
在健康風險調查部分，應事前以多介質模式予 | p.7-54。 | |

```
| |                                        | 訴訟102 年度判
|                    |                    |                                        |
| 以調查、預測、分析、                |
| 定更審之要求加   |                    |                                        | |
評定開發行為可能造成                | 強審究事項。                                |
|                    |                                        |
```

` | | 訴訟102 年度判 | | | | | 以調查、預測、分析、 | | 定更審之要求加 | | | | 評定開發行為可能造成 | 強審究事項。 | | | | | 之健康風險,載明於環境影響說明書 | | | | |

`

Source: A2323.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書23.md

` 為加速台灣之產業升級轉型,政府刻正積極推動「亞洲矽谷」、「智慧 機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防」、「新農業」、「循環經濟」 等 5+2 產業創新策略計畫,作為驅動台灣下一個世代的產業發展與成長核心,以 達到數位國家、智慧島嶼、非核家園、服務業高值化與節能減碳的國家發 展願景。

生物科技產業係為集合專業知識、人才、技術、資金、法規與環境之 高度知識密集型產業,而我國生技產業之發展優勢在於具有優質的醫療體 系與醫療技術水準,加上強大的製造業與 ICT **產業基礎,可因應全球社會** 高齡化趨勢整合區域資源、人才與技術,連結國際市場資源,推動發展成 為亞太生醫研發產業重鎮,同時藉由促進生技產業的發展與成長,提升我 國經濟與國民健康福祉。

關於生技醫藥產業之部分,行政院曾先後提出「加強生物技術產業推 動方案」、「台灣生技起飛鑽石行動方案」、「台灣生技產業起飛行動方案」 等計畫,透過政府之資源投入與政策支持強化產業基盤建構,提供利於生 技產業的創業、投資與成長環境。2016 **年我國進一步核定「台灣生物經濟** 產業發展方案」,聚焦於藥品、醫療器材、健康照護、食品、農業五大領 域,同時搭配「生產力 4.0 **發展方案」與「高齡社會白皮書」等相關措施,** `

` 高齡化趨勢整合區域資源、人才與技術,連結國際市場資源,推動發展成 為亞太生醫研發產業重鎮,同時藉由促進生技產業的發展與成長,提升我 國經濟與國民健康福祉。

關於生技醫藥產業之部分,行政院曾先後提出「加強生物技術產業推 動方案」、「台灣生技起飛鑽石行動方案」、「台灣生技產業起飛行動方案」 等計畫,透過政府之資源投入與政策支持強化產業基盤建構,提供利於生 技產業的創業、投資與成長環境。2016 **年我國進一步核定「台灣生物經濟** 產業發展方案」,聚焦於藥品、醫療器材、健康照護、食品、農業五大領 域,同時搭配「生產力 4.0 **發展方案」與「高齡**

社會白皮書」等相關措施, 帶動生技產業多元化發展,因此配合目前之生技醫藥產業創新推動方案, 預估 2020 年及 2025 **年之預期目標與期望成果,詳如表** 1.1 **所示,期望未** 來可成功建置台灣成為亞太生技醫藥產業重鎮。

`

Source: A2626.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書26.md

` | ———————————————

感謝委員意見。本計畫各項環境因子評估均

二、李委員克聰

`

` |

審 查 意 見 答 覆 說 明

、

Source: C0707.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書07.md

、

2.直接排放源(範疇一)

本園區營運期間之溫室氣體直接排放源，主要為化石燃料使用與製程溫室氣體物質的排放，以及生活污水產生。在化石燃料使用量方面，依據健康風險評估專題之估算，未來園區全期營運後，廠商所使用之化石燃料皆以天然氣為主，最大使用量約 $10,000m^3$/ 年。製程溫室氣體物質排放方面，依健康風險評估專題所列之園區廠商可能排放的化學物質種類進行檢視，並無「溫室氣體減量及管理法」所列之甲烷 (CH_4) 、氧化亞氮 (N_2O) 、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫 (SF_6) 、三氟化氮 (NF_3) 等 6 項溫室氣體物質。此外，針對生活污水處理過程中可能產生的甲烷逸散排碳量，則依據園區全期營運之生活污水量、原水BOD 濃度、生活污水甲烷修正係數等進行估算。

化石燃料之 $CO_2 \cdot CH_4$ 及 $\mathbf{N_2O}$ 排放係數，係依據國家溫室氣體登錄平台所登載溫室氣體排放係數管理表(6.0.2 版)。逸散源生活污水甲烷修正係數，則參考環保署「溫室氣體排放係數管理表 6.0.2 版」之住商廢水之甲烷修正係數考量參數，設定為 0.3。而碳排放計算方式參考國際相關規範及指引所提出之方法，以排放係數法求得，並依環保署「溫室氣體盤查登錄作業指引」規定，採用 IPCC 第五次評估報告(2014 年最新版)之全球溫暖化潛勢(GWP)以二氧化碳當量 (CO_2e) 表示，碳排放量 $\bar{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho}$ 活動強度×排放係數 × 全球溫暖化潛勢(GWP)。茲將本園區營運全期直接排放源之可能排碳量估算如下：

、

、

備註:1.天然氣之 $CO_2 \cdot CH_4$ 及 ${\bf N}_{2}\mathrm{O}$ 排放係數，係依據國家溫室氣體登錄平台所登載溫室氣體排放係數管理表(6.0.2 版)。2.甲烷、氧化亞氮及氟化物之全球暖化潛勢(GWP 值)： ∵ IPCC 2014 年第五次評估報告。3.生活污水

CH_4 排放係數 $\underline{{\underline{{\mathbf{\Pi}}}}}=$ BOD 之甲烷最大生成係數 0.6kgCH_4/kgBOD× MCF，MCF：∵ methane correction factor，設定為 0.3。4.電力係數採用能源局 105 年排放係數 0.529kgCO_2e/kWh

7.1.5 健康風險評估

本項健康風險評估工作係依據環保署「健康風險評估技術規範」之規定辦理。依據該規範內容，針對本計畫營運期間引入之產業形態與製程特性進行評估。由於本園區規劃將廢(污)水經妥善處理後，符合再生利用水質標準，提供做為再生水源利用，故本項健康風險評估不針對處理水排放進行評估。目前評估結果皆能符合規範可接受範圍，完整評估結果詳參附錄 22，並說明如下。

、

、

7.1.5 健康風險評估

本項健康風險評估工作係依據環保署「健康風險評估技術規範」之規定辦理。依據該規範內容，針對本計畫營運期間引入之產業形態與製程特性進行評估。由於本園區規劃將廢(污)水經妥善處理後，符合再生利用水質標準，提供做為再生水源利用，故本項健康風險評估不針對處理水排放進行評估。目前評估結果皆能符合規範可接受範圍，完整評估結果詳參附錄 22，並說明如下。

一、危害確認

、

、

一、危害確認

本園區預期引進之主領產業為精密機械、光電(不含 TFT-LCD 平面顯示器製造)、積體電路(不含晶片製造)及電腦周邊，另有潛力產業包括生物科技、綠色能源產業(不含 LED 晶粒製造)和其他科學工業等。依據本園區已進駐或有意願進駐廠商提

供之製程使用物質清單，彙整所有可能運作之原料、產品及化學物質資料，而未來預期可能進駐之產業則以國內其它相似園區之相關產業許可證資料及檢測資料，綜合推估可能排放之化學物質共計 78 項，而所推估之排放量則加計 10% 以為保守計算。再依據健康風險評估技術規範中的危害性化學物質認定標準，逐一篩選以建置完整之危害物質排放清單。當中被 IARC 列為 Group 2B 以上之致癌物質者共 14 種，如表 7.1.5-1 所示。其中乙醇雖於 IARC 中被列為 Group 1 之確定人類致癌物，但因乙醇於 IARC 中致癌定義為「In Alcoholic Beverages」，而本園區之乙醇未符合其條件，故並未列入本評估之致癌物質中。因此本園區營運時可能排放之致癌物質共計 13 種。

二、劑量效應評估

`

` 本項評估工作採用環保署「空氣品質模式支援中心」網站建議之ISCST3 模式，進行危害性化學物質空氣污染物之大氣擴散模擬。本大氣擴散模擬所需之氣象資料採用2010-2014年中央氣象局梧棲測站(地面氣象)及板橋測站(高空氣象)的標準氣象檔進行之，並針對乾、濕沉降模擬所需之額外氣象參數進行補充，且多方考量模擬範圍內之地表特性，以求乾、濕沉降模擬結果之代表性。模擬範圍以本園區為中心，15 公里 ×15 公里見方(如圖 7.1.5-1 所示)。

圖 7.1.5-1 中科二林園區健康風險評估範圍

(二)不確定性分析-蒙地卡羅模擬

`

`

(三)多介質評估

本評估採用美國加州政府環境健康危害評估辦公室(Office ofEnvironmental Health Hazard Assessment California Office of EnvironmentalHealth Hazard Assessment, the U.S. Environmental Protection Agency) 所發展 之 多 介 質 模 式 The Air Toxic Hot Spots Program Risk Assessment

Guideline Manual for Preparation of Health Risk Assessment (2003/03/10)進 行評估。

`

`

Guideline Manual for Preparation of Health Risk Assessment (2003/03/10)進 行評估。

由管道排放之物質中共有 10 項重金屬(鉛、鉻、銅、鋅、錳、鎳、鈷、鋁、鉬、錫)可進行多介質評估，其餘物質排除酸類物質與明確毒理健康效應為呼吸系統外，共納入 19 項物質進行多介質評估(苯、丙二醇單甲醚、丙二醇單甲醚乙酸酯、三氯甲烷、甲苯、甲基異丁酮、乙苯、苯乙烯、二甲苯、煤油、正庚烷、正己烷、正戊烷、甲基環戊烷、甲基環己烷、環己烷、1,2,4-三甲基苯、酚甲烷、1,2-二氯乙烷)。這些物質多為水溶解度高、於環境中較不易降解、具生物體蓄積性且多介質參數齊全之特性。

多介質評估結果顯示，重金屬物質(鉛、鉻、銅、鋅、錳、鎳、鈷、鋁、鉬、錫)於各介質中所佔之暴露劑量比例如圖 7.1.5-2 所示，主要以穀物貢獻最多，其次為葉菜類，第三為空氣吸入途徑。其餘物質(苯、丙二醇單甲醚、丙二醇單甲醚乙酸酯、三氯甲烷、甲苯、甲基異丁酮、乙苯、苯乙烯、二甲苯、煤油、正庚烷、正己烷、正戊烷、甲基環戊烷、甲基環己烷、環己烷、1,2,4-三甲基苯、酚甲烷、1,2-二氯乙烷)於各介質中所佔之暴露劑量則主要以空氣吸入途徑為主(詳如表 7.1.5-2)。

`

`

六、急性風險

本園區之氟化氫於所有網格點之五年內最大小時之 95% 上限 HQ 為0.357，其急性健康效應為呼吸系統。其次為氯氣， 95% 上限 HQ 為 0.129，其急性健康效應同樣為呼吸系統，各急性物質 HQ 均小於 1。

七、敏感族群風險

`

`

七、敏感族群風險

孕婦敏感族群評估以具生殖系統危害、致畸胎性、影響胎兒健康、影響內分泌系統等之危害物質為主，本園區之 1,3-丁二烯、甲基異丁酮、鈷及錳之相關健康效應分別為卵巢萎縮、降低胎兒體重/增加胎兒死亡率、甲狀腺影響，因此納入此 4 項物質進行孕婦敏感族群之評估。孕婦敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內所有鄉鎮之 95% 上限HI 為 0.001，HI 值遠小於 1。

兒童癌症種類包括血癌(白血病)、腦瘤、淋巴腫瘤、神經母細胞瘤等，本園區之苯、1,3-丁二烯及丙烯腈的相關健康效應分別為白血病、淋巴/造血系統癌症、腦及脊椎神經細胞瘤，因此納入此 3 項物質進行兒童致癌敏感族群之評估。兒童敏感族群致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內所有鄉鎮之 95% 上限增量致癌風險為 2.91×10^{-7} ，增量致癌風險小於百萬分之一 ($< 10^{-6}$) 。

、

、

孕婦敏感族群評估以具生殖系統危害、致畸胎性、影響胎兒健康、影響內分泌系統等之危害物質為主，本園區之 1,3-丁二烯、甲基異丁酮、鈷及錳之相關健康效應分別為卵巢萎縮、降低胎兒體重/增加胎兒死亡率、甲狀腺影響，因此納入此 4 項物質進行孕婦敏感族群之評估。孕婦敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內所有鄉鎮之 95% 上限HI 為 0.001，HI 值遠小於 1。

兒童癌症種類包括血癌(白血病)、腦瘤、淋巴腫瘤、神經母細胞瘤等，本園區之苯、1,3-丁二烯及丙烯腈的相關健康效應分別為白血病、淋巴/造血系統癌症、腦及脊椎神經細胞瘤，因此納入此 3 項物質進行兒童致癌敏感族群之評估。兒童敏感族群致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內所有鄉鎮之 95% 上限增量致癌風險為 2.91×10^{-7} ，增量致癌風險小於百萬分之一 ($< 10^{-6}$) 。

幼兒及兒童敏感族群之非致癌健康風險乃針對降低體重、影響內分泌系統、骨骼生長發育及神經系統等影響，進行幼兒及兒童敏感族群之非致癌風險評估，共計 44 項影響物質納入此部分評估。幼兒(0-2 歲)敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內影響區域 95% 上限HI 為 0.198；孩童(2-12 歲)敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里×15 公里範圍內影響區域 95% 上限 HI 為 0.088，顯示於影響範圍內鄉鎮之敏感族群 HI 均小於 1。

、

、

兒童癌症種類包括血癌(白血病)、腦瘤、淋巴腫瘤、神經母細胞瘤等，本園區之苯、1,3-丁二烯及丙烯腈的相關健康效應分別為白血病、淋巴/造血系統癌症、腦及脊椎神經細胞瘤，因此納入此 3 項物質進行兒童致癌敏感族群之評估。兒童敏感族群致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內所有鄉鎮之 95% 上限增量致癌風險為 2.91×10^{-7} ，增量致癌風險小於百萬分之一 ($< 10^{-6}$) 。

幼兒及兒童敏感族群之非致癌健康風險乃針對降低體重、影響內分泌系統、骨骼生長發育及神經系統等影響，進行幼兒及兒童敏感族群之非致癌風險評估，共計 44 項影響物質納入此部分評估。幼兒(0-2 歲)敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里 ×15 公里範圍內影響區域 95% 上限HI 為 0.198；孩童(2-12 歲)敏感族群非致癌健康風險評估結果，於 15 公里×15 公里範圍內影響區域 95% 上限 HI 為 0.088，顯示於影響範圍內鄉鎮之敏感族群 HI 均小於 1。

八、流行病學分析

、

、

八、流行病學分析

依據衛生福利部國民健康署之癌症登記線上互動系統資料，針對民國90-103 年全國死因檔及民國90-102 年癌症發生檔(經2000 年世界衛生組織年齡人口標準化後分析)，分析影響區居民(居住於園區所在地鄰近 15 × 15 公里見方範圍內，主要為彰化縣溪湖鎮、二林鎮、鹽埔鄉、芳苑鎮與埤頭鄉等鄉鎮)與其他背景區域(台灣地區及彰化縣)民眾之各項癌症標準化死亡率及發生率，分析的死亡原因包括全死因、口腔癌、主唾腺液癌、鼻咽癌、食道癌等 30 種癌症。分析結果摘要如下:

(一) 民國 90 年開始，影響區居民之癌症死亡率低於彰化縣居民。此外，影響區男女結直腸癌趨勢有逐漸上升情形，但肝及肝內膽管癌、肺與支氣管及氣管癌、胃癌、膀胱癌、鼻咽癌則有逐年下降之情形。其中小腸癌、甲狀腺癌、白血病、皮膚癌、後腹膜腔及腹膜癌、喉癌、骨及軟骨癌等各項癌症因死亡發生觀察值為個數，故死亡率之變化波動較大，趨勢易受影響，使得標準化死亡率增加或減少變動較為劇烈。

、

、

調查對象絕大部分家中有裝設自來水 (86.2% ~ 96.1%))。於高影響區中，日常飲水或煮飯以加水站購買之水源佔多數 (39.6%))，其次為經過濾之自來水 (25.9%) ；而低影響區日常飲水或煮飯則以經過濾自來水之水源佔多數 (35.85%) ，其次為加水站購買 (29.1%) ；對照區日常飲水或煮飯同樣以經過濾自來水之水源佔多數 (47.35%) ，其次為未經過濾之自來水 (40.5%) 。

(四) 暴露區與對照區之居民健康狀況

高影響區內患有肺部方面疾病且經醫生確認有 2 位 (3.5%) 、低影響區 5 位 (3.3%) 、對照區 4 位 (2.0%) 。此三調查區域中經醫生確認患有心血管及骨骼肌肉方面之疾病者較多，心血管疾病為 $13.2\%\small{\sim}17.2\%$ 。骨骼肌肉疾病則為 10.6% ～ 17.2% 。患有神經方面之疾病者最少，於此三調查區域中比例為 0.7% ～ 5.2% ；患有癌症者亦為少數，高影響區 0 位、低影響區 4 位(2.7%) 、對照區 7 位 (3.4%) 。

`

Source: C0808.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書08.md

` | 流量 | | 3.彰 127 與彰 129 路口 | | | | 頻率 | 每季進行一次連續 24 小時監測,每次含平常日及假日各一天。 | | | | 內容 | 流行病學調查。 | | | 健康 風險 評估 調查 | 地點 | 園區所在及周邊之相關村里。 | | | | 頻率 | 環評審查通過後每 5 年進行一次。 | |

8.3 土壤及地下水相關監測

`

Source: C1111.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書11.md

` # 第十一章 對有關機關意見之處理情形

中部科學工業園區第四期(二林園區)開發計畫重啟第二階段環評, 本案爰依「環境影響評估法」第八條辦理,將環境影響說明書分送有關機 關及於適當地點陳列、揭示,並舉行公開說明會(**新聞紙刊載開發單位之名** 稱、開發場所、審查結論及環境影響說明書陳列、揭示地點)**;另依據「健** 康風險評估技術規範」召開健康風險評估規劃及範疇說明會,故於 103 年 9 月 29 **日彰化縣二林鎮立圖書館舉行,會議內容為「第二階段環境影響評** 估公開說明會」及「健康風險評估規劃及範疇說明會」,公開說明會辦理 情形及紀錄參見附錄十六。

於公開說明會後,續依「環境影響評估法」第十條界定評估範疇,環 保署於 104 年 5 月 12 日~7 月 24 **日召開三次「中部科學工業園區第四期**(二 林園區)**開發計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」,會議記錄及意見** `

`

中部科學工業園區第四期(二林園區)開發計畫重啟第二階段環評, 本案爰依「環境影響評估法」第八條辦理,將環境影響說明書分送有關機 關及於適當地點陳列、揭示,並舉行公開說明會(**新聞紙刊載開發單位之名** 稱、開發場所、審查結論及環境影響說明書陳列、揭示地點)**;另依據「健** 康風險評估技術規範」召開健康風險評估規劃及範疇說明會,故於 103 年 9 月 29 **日彰化縣二林鎮立圖書館舉行,會議內容為「第二階段環境影響評** 估公開說明會」及「健康風險評估規劃及範疇說明會」,公開說明會辦理 情形及紀錄參見附錄十六。

於公開說明會後,續依「環境影響評估法」第十條界定評估範疇,環 保署於 104 年 5 月 12 日~7 月 24 **日召開三次「中部科學工業園區第四期**(二 林園區)**開發計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」,會議記錄及意見** 回覆詳見附錄十七。前述會議審查過程,各方關切之課題,包括放流水排 放方案、空氣及水質影響、海域生態、海域水質及文化環境…等,多方意 見囑咐應補充調查或重新調查評估,本局隨即於 104 年 12 **月依序辦理各** `

Source: C1212.md

原始檔案: C:\4139.openclaw\1061062A_中部科學工業園區第四期（二林園區）開發計畫環境影響評估報告書12.md

` 設置水資源中心,廢水處理至符合加嚴承諾標準,並進一步達到再 生利用水質標準,於園區內儘量回收再利用(**製程冷卻補充水、清洗** 用水、澆灌、道路灑水抑制揚塵等)**,若區外有明確的供水目標,本** 園區亦將經由整體性的綜合評估,選定適當供水對象設置輸水專 管,將水資源中心之再生水提供給其他鄰近地區之產業園區或需水 廠商使用,並不直接排放,這樣不但可以儘可能減少對污染排放, 也達到把水資源循環再利用的目標。另園區營運初期,在輸水專管 尚未施作完成之前,園區內所有處理水將全部回收再利用。

六、中科二林園區開發之後,對周邊居民的空氣污染影響以及健康風險的 危害,都應該要說清楚。 答覆:

1.**依環保署公告資料,彰化縣自** 104 年 1 月 1 **日起懸浮微粒**(PM10)及 臭氧(O3)由原先的三級防制區(不符合空品標準)**調整為二級防制區** (符合空品標準)**,顯示這兩種污染物的環境現況已有明顯改善。** `

` 2.**彰化縣自** 106 年 1 月 1 **日起屬細懸浮微粒**(PM2.5)**之三級防制區**(不符 合空品標準),PM2.5 **成為重要的環境議題。本園區除採行核配量管** 制,並提出「移動污染源自主管理計畫」,透過園區運輸活動使用之 柴油運輸交通工具排氣污染的管制改善,做為環境友善措施。

3.本計畫辦理健康風險評估之評估範圍,擴大為 15 公里×15 公里, 遠比法令規定的 10 公里×10 **公里更廣泛。** 4.**依照技術規範規定所做出來的評估結果,中科二林園區所在之二林** 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪湖鎮等地區,致癌風險都只有2.98×10-8~1.72 ×10-7,增量致癌風險小於 1×10-6**,非致癌風險亦僅** 0.015~0.085, 遠低於 1**,健康風險可接受。** `

` 3.本計畫辦理健康風險評估之評估範圍,擴大為 15 公里×15 公里, 遠比法令規定的 10 公里×10 **公里更廣泛。** 4.**依照技術規範規定所做出來的評估結果,中科二林園區所在之二林** 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪湖鎮等地區,致癌風險都只有2.98×10-8~1.72 ×10-7,增量致癌風險小於 1×10-6**,非致癌風險亦僅** 0.015~0.085, 遠低於 1**,健康風險可接受。** 5.**本園區未來營運時會依照環評承諾之環境保護對策確實執行,否則** 環保署將會依「環境影響評估法」開罰。另中科二林園區也早已成 立「環保監督小組」,針對園區開發內之污染情形進行監督查核,期 望能以完整的監控機制帶給當地居民良好的生活環境。

`

` 環保署將會依「環境影響評估法」開罰。另中科二林園區也早已成 立「環保監督小組」,針對園區開發內之污染情形進行監督查核,期 望能以完整的監控機制帶給當地居民良好的生活環境。

此外,配合「中部科學工業園區第四期(二林園區)**開發計畫」範疇界** 定會議中竹塘鄉與會民眾的要求,已於 105 年 8 月 26 日在二林地區加辦 一場健康風險評估作業內容說明會,且為使二林地區民眾進一步了解本計 畫開發內容及重要環境議題,也於當日一併辦理鄉親討論說明會。鄰近本 開發計畫區的二林鎮及竹塘鄉等各村里鄉親參與十分踴躍,二林鎮民代 表、竹塘鄉民代表及地方首長縣長、鎮長也撥冗出席說明,當日會議中民 眾多數支持本計畫開發,期藉由開發帶動二林地區經濟發展,增加就業機 會,促進地方發展。說明會現場照片如圖 12-1 **所示。有關健康風險評估作** 業內容說明會當日參與人員之發言,以及開發單位之回應說明,彙整摘述 如表 12.1-2

`

`

圖 12.1-1 105 年 8 月 26 **日健康風險評估作業內容說明會及二林鄉親** 討論說明會照片

| 發表意見 | 回應說明 |

、

、 | 本促進會的成立,除了協助工業區的設 立,也同時監督開發案的汙染問題,包 含空氣、廢水等。今天工業區的開發對 於本地的發展有幫助,交通問題也能改 善,相關福利也能獲得,因此外面謠傳 中科不來開發了,這是錯誤的,今天科 管局也來了,縣府也來了,可以趁此機 會來瞭解開發進度,各位民意代表也可 以來協助、監督。 (二)彰化縣二林鎮公所 張國棟鎮長 魏縣長一上任就打電話給我,說明為了 | 敬謝支持。 | | | 地方發展,我們有義務、責任來推動彰 化縣工業區的開發。當初友達要求中科 管理局提供用地供其設立廠房,但因故 已不進駐中科四期,所以中科四期轉型 為精密機械科學園區。今天要利用這機 會拜託各位鄉親,除了縣長的支持外, 各位也要展現正面力量,讓中科四期能 順利通過二階環評,如此一來地方的開 發才是本地之福,有各位的共同支持, 這就是中科四期未來發展的希望,也希 望各位未來也能支持彰化二林精密機 械園區的開發。 (三)王惠美立法委員 當初為了地方發展,我們計畫讓中科引 | 敬謝支持。 | |

表 12.1-2 **健康風險評估作業內容說明會意見綜整及回應說明**

中部科學工業園區第四期(二林園區)開發計畫環境影響評估報告書 **第十二章**

、

| 歡迎的。站在鄰近鄉鎮的立場,我希望
| 用水、低排放」產業,並將依環評承諾 | | 除帶給地方的福利外,環境保護,例如
| 事項確實執行,減輕環境污染、維護環 | | 空氣等每一項,希望管理局都可以盡
| 境品質。 | | 力。再來就是園區實際運作時,是否有 監督機制來管理,例如排放黑煙、人體 健康調查等,希望要落實處理。還有帶 動產業發展及回饋地方的機制,例如稅 收等,是不是能對地方有貢獻,希望能 具體化。 (五)二林鎮鎮民代表會許代表秀治 今天大家會這麼踴躍,代表本地鄉親對
| 敬謝支持。未來將與園區進駐廠商協 | | 於地方發展非常用心,尤其是中科的開
| 商,建廠及營運所聘僱之人員,以當地 | | 發案,期待很大。但近年開發案停滯不
| 人力為優先,確實為地方帶來就業機 | | 前,主因在環評審查耽擱、反對者不贊
| 會,吸引地方子弟返鄉工作。日常生活 |

| (八)雷明實業廠長
| 宋坤財先生(經濟 |
| | | 部非洲經貿協會理事) 希望評審委員瞭解二林鄉親對中科四
| | 敬謝支持。本園區將依環評承諾事項確
| | | 期的期待,讓它順利過關,鄉親已期待
| | 實執行,減輕環境污染、維護環境品質。
| | | 太久,與會政府官員要全力推動。今天 二林人來了近 1 千位,為的就是二林的 發展,政府制訂的環保法規,工廠用水 用電和二氧化碳排放已制訂得非常清 楚,請評審委員讓中科二林園區通過環 評! (九)彰化縣環境保護聯盟 施月英總幹 事 1. 健康風險評估說明會並未公開辦 | | 有關健康風險評估說明會,本局於

| 103 | | 理,也未張貼在環保署網站,這樣
| | 年 9 月 29 日即依相關法定程序辦理,分
| | | 行為算是公開?希望中科管理局加
| | 別於十日前書面通知有關機關、當地民
| | | 辦一場說明會。
| | 意機關及地方民眾,並將會議資訊公布 於主管機關指定網站。另於 105 年 8 月 26 日辦理之健康風險評估說明會,則是 因應本案評估範疇界定會議中民眾要求 而配合加辦之場次(非屬法定程序),於 辦理前也都以書面方式通知邀請計畫區 所在之二林鎮以及周邊鄉鎮、彰化縣西 南地區各相關鄉鎮(包括竹塘鄉)之民眾 參加,辦理程序皆公開透明。 | |

| 太久,與會政府官員要全力推動。今天 二林人來了近 1 千位,為的就是二林的 發展,政府制訂的環保法規,工廠用水 用電和二氧化碳排放已制訂得非常清 楚,請評審委員讓中科二林園區通過環 評! (九)彰化縣環境保護聯盟 施月英總幹 事 1. 健康風險評估說明會並未公開辦 |
| 有關健康風險評估說明會,本局於
| 103 | | 理,也未張貼在環保署網站,這樣
| | 年 9 月 29 日即依相關法定程序辦理,分
| | | 行為算是公開?希望中科管理局加
| | 別於十日前書面通知有關機關、當地民
| | | 辦一場說明會。
| | 意機關及地方民眾,並將會議資訊公布 於主管機關指定網站。另於 105 年 8 月 26 日辦理之健康風險評估說明會,則是 因應本案評估範疇界定會議中民眾要求 而配合加辦之場次(非屬法定程序),於 辦理前也都以書面方式通知邀請計畫區 所在之二林鎮以及周邊鄉鎮、彰化縣西 南地區各相關鄉鎮(包括竹塘鄉)之民眾 參加,辦理程序皆公開透明。 | | | 2.
| 調整後的引進產業類別未詳列比 | 環評書件中所列的是全部引進產業類別
| | | 例,無法得知會排出何種污染物
| | 的規劃,未來實際准予進駐中科四期的
| | | 質,應提供用水量及廢水排放量等
| | 產業廠商,都必須經過科技部成立的委
| |

| 中部科學工業園區第四期(二林園區)開發計畫環境影響評估報告書 |
| 第十二章
| |---|---|---|

環評時承諾的標準， | 署所公告之最新科學園區放流水標準，
| | 但應該以環保署最近公告之放流水 |
| 並針對重點項目自主加嚴承諾,包括
|

| | 地區都不可以
做抵換,這才是真正 | 案符合環保署「開發行為空氣污染物排
| | | |
| 的抵換。未取得同意 VOCs 抵換之 | 放量增量抵換處理原則」之規定–應用
| | | |
| 前,不應該排放。 | 同一空品區內不同公私場所作為抵換來 源。而依
據增量抵換之模擬評估結果，其減量成效亦足以抵減增量影響,確實 具有同等之空氣品質維護效
益。 配合本案環評審查,VOCs 抵減方案亦 將一併送審,並於審核通過後據以推動 執行。
| | | | 7. 健康風險評估應該加入六
輕、苑 | 本案健康風險評估專題分析,係依環保 |
| | | |
| 裡、芳苑、埤頭工業區及榮成紙廠 | 署「健康風險評估技術規範」規定辦理，
| | | |
| 等對二林居民健康有風險的產業全 | 評估範圍並進一步擴大為
| 15 | 公里×15 | |
| 部納入評估。 | 公里,遠比法令規定的 10 公里×10 公 里更廣
泛。依照技術規範規定所做出來 的評估結果,中科二林園區所在之二林 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪
湖鎮等地區，致 癌 風 險 都 只 有 2.98 × 10-8~1.72 × 10-7<1 × 10-6 ，非 致 癌 風
險 亦 僅 0.015~0.085,遠低於 1,健康風險可接 受。 |
| |

| | 的抵換。未取
得同意 VOCs 抵換之 | 放量增量抵換處理原則」之規定–應用
| | | |
| 前,不應該排放。 | 同一空品區內不同公私場所作為抵換來 源。而依
據增量抵換之模擬評估結果，其減量成效亦足以抵減增量影響,確實 具有同等之空氣品質維護效
益。 配合本案環評審查,VOCs 抵減方案亦 將一併送審,並於審核通過後據以推動 執行。
| | | | 7. 健康風險評估應該加入六
輕、苑 | 本案健康風險評估專題分析,係依環保 |
| | | |
| 裡、芳苑、埤頭工業區及榮成紙廠 | 署「健康風險評估技術規範」規定辦理，
| | | |
| 等對二林居民健康有風險的產業全 | 評估範圍並進一步擴大為
| 15 | 公里×15 | |
| 部納入評估。 | 公里,遠比法令規定的 10 公里×10 公 里更廣
泛。依照技術規範規定所做出來 的評估結果,中科二林園區所在之二林 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪
湖鎮等地區，致 癌 風 險 都 只 有 2.98 × 10-8~1.72 × 10-7<1 × 10-6 ，非 致 癌 風
險 亦 僅 0.015~0.085,遠低於 1,健康風險可接 受。 |
| | | 8. 二林環境監督委員會應該增加人數 | 目
前中科四期二林園區僅有一家廠商進 |
| | |

| | 前,不應該排
放。 | 同一空品區內不同公私場所作為抵換來 源。而依據增量抵換之模
擬評估結果，其減量成效亦足以抵減增量影響,確實 具有同等之空氣品質維護效益。 配合本案

環評審查,VOCs 抵減方案亦 將一併送審,並於審核通過後據以推動 執行。

| | | | 7. 健康風險評估應該加入六輕、苑 | 本案健康風險評估專題分析,係依環保 |
| | | |
| 裡、芳苑、埤頭工業區及榮成紙廠 | 署「健康風險評估技術規範」規定辦理,
| | | |
| 等對二林居民健康有風險的產業全 | 評估範圍並進一步擴大為
15	公里×15	
部納入評估。	公里,遠比法令規定的 10 公里×10 公 里更廣泛。依照技術規範規定所做出來 的評估結果,中科二林園區所在之二林 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪湖鎮等地區, 致 癌 風 險 都 只 有 2.98 × 10-8~1.72 × 10-7<1 × 10-6 , 非 致 癌 風 險 亦 僅 0.015~0.085,遠低於 1,健康風險可接 受。
			8. 二林環境監督委員會應該增加人數	目前中科四期二林園區僅有一家廠商進
及加入	NGO(非政府組織),如:
駐,開發工程進度也延緩,且仍在進行	

| 7. 健康風險評估應該加入六輕、苑 | 本案健康風險評估專題分析,係依環保 |
| | | |
| 裡、芳苑、埤頭工業區及榮成紙廠 | 署「健康風險評估技術規範」規定辦理,
| | | |
| 等對二林居民健康有風險的產業全 | 評估範圍並進一步擴大為
15	公里×15	
部納入評估。	公里,遠比法令規定的 10 公里×10 公 里更廣泛。依照技術規範規定所做出來 的評估結果,中科二林園區所在之二林 鎮,以及周邊埤頭鄉、溪湖鎮等地區, 致 癌 風 險 都 只 有 2.98 × 10-8~1.72 × 10-7<1 × 10-6 , 非 致 癌 風 險 亦 僅 0.015~0.085,遠低於 1,健康風險可接 受。
			8. 二林環境監督委員會應該增加人數	目前中科四期二林園區僅有一家廠商進
及加入	NGO(非政府組織),如:
駐,開發工程進度也延緩,且仍在進行	
彰化環保聯盟一起參與。	二階環評程序,但本局已開始啟動環保 監督委員會的運作,與其他科學園區早 已營運且有非常高的營業額而推動環保 監督小組運作的狀況有很大的不同,顯 示本局對於二林園區環保議題的高度重 視,應給予肯定。 未來本計畫經環評審查通過後,環保監 督小組的組織架構會做必要的調整,相 關的建議都會一併納入考量。

`| 6. VOCs 濃度太高會有致癌風險,因此 | 未來本園區進駐廠商之VOC排放總量將 | | | | | VOCs | 的監督與管控機制一定要讓 | 限制在200公噸/年下,並提出符合環保 | | | 在地居民瞭解,而且對鄰近的地區 | 署「開發行為空氣污染物排放量增量抵 | | | | 一定要做健康影響追蹤。 | 換處理原則」之規定之VOCs抵換方案, 依據增量抵換之模擬評估結果,其減量 成效亦足以抵減增量影響,具有同等之 空氣品質維護效益。 在此排放條件下,健康風險評估結果顯 示,中科二林園區所在之二林鎮,以及 周邊埤頭鄉、

溪湖鎮等地區,致癌風險 僅 2.98×10-8~1.72×10-7<1×10-6,非致 癌風險亦僅 0.015~0.085,遠低於 1,健 康風險可接受。 本計畫承諾未來營運期間,每 5 年將進 行一次園區所在及周邊村里之流行病學 調查。 | |

中部科學工業園區第四期(二林園區)開發計畫環境影響評估報告書

第十二章

`

| 壞土地、傷害人民,我也是會持反對立 | 本園區將依環評承諾事項確實執行,減
| | 場。 | 輕環境污染、維護環境品質。而中科二 林園區已成立「環保監督小組」,針對園 區開發行為之環保措施執行概況進行監 督查核,期望能以完整的監控機制帶給 當地居民良好的生活環境。 另未來將與園區進駐廠商協商,建廠及 營運所聘僱之人員,以當地人力為優 先,確實為地方帶來就業機會,吸引地 方子弟返鄉工作。 | | (十五)洪永傑先生 今天公聽會都是說明關於中科的事
| 科學園區對於加強再生能源的利用也相
| | 情,但是台灣對健康最致命的殺手就是 | 當重視,包含節能設施的應用,LED產
| | 火力電廠所排放的煙,就是石油膠。國 | 業在園區也有發展。在台中園區,許多
| | 外不使用,我們卻拿來作為發電原料。 | 建物屋頂也已經裝置太陽能板,以中科
| | 今天看到這麼踴躍參加的場面,想表達 | 二林園區而言,也會鼓勵進駐廠商儘量
|